

Dokumen Konsep Implementasi Fitur Lanjutan Sistem Antrian Online Klinik

Dokumen ini berisi rancangan konseptual implementasi fitur lanjutan untuk Sistem Antrian Online Klinik. Fokus utama dokumen ini adalah business logic, workflow sistem, validasi proses, serta perubahan perilaku aplikasi tanpa membahas implementasi kode secara teknis.

1. Fitur Reschedule (Jadwal Ulang)

Fitur reschedule memungkinkan pasien maupun dokter melakukan penjadwalan ulang antrean dalam kondisi tertentu dengan tetap menjaga konsistensi kuota antrean dan alur pelayanan klinik.

1.1 Reschedule dari Sisi Pasien

- **Alur Pengguna:** Pasien yang memiliki antrean berstatus menunggu dapat melihat tombol *Reschedule* pada halaman detail antrean.
- **Proses Sistem:** Setelah tombol ditekan, pasien diarahkan menuju halaman pemilihan tanggal baru untuk dokter yang sama.
- **Business Logic:** Sistem tidak membuat dokumen antrean baru. Sistem hanya melakukan pembaruan data pada antrean yang sudah ada.
- **Perubahan Database:** Sistem membebaskan kuota pada tanggal lama dengan mengurangi jumlah `currentPatients`, kemudian menambahkan antrean pada tanggal baru dengan menyesuaikan `queue_number` dan `currentPatients`.
- **Validasi:** Reschedule hanya dapat dilakukan sebelum hari pemeriksaan (H-1) atau dalam batas waktu tertentu yang telah ditentukan.
- **Tujuan:** Menghindari kerusakan urutan antrean aktif pada hari pelayanan berlangsung.

1.2 Reschedule dari Sisi Dokter (Urgent / Pembatalan Mendadak)

- **Alur Pengguna:** Dokter memiliki tombol *Batalkan Sesi & Reschedule* pada jadwal praktik tertentu.
- **Kondisi Penggunaan:** Digunakan ketika dokter mengalami keadaan darurat atau berhalangan hadir mendadak.
- **Perubahan Status:** Seluruh antrean pasien pada hari tersebut diubah menjadi status *cancelled_by_doctor*.

- **Integrasi Notifikasi:** Sistem mengirimkan pesan otomatis melalui Fonnte API (WhatsApp Blast) kepada seluruh pasien terdampak.
- **Isi Notifikasi:** Informasi pembatalan jadwal dokter serta instruksi untuk melakukan penjadwalan ulang melalui aplikasi.
- **Pengalaman Pasien:** Antrean yang dibatalkan tetap tersimpan sehingga pasien dapat melakukan reschedule tanpa perlu registrasi ulang data medis.

2. Fitur Dokter Mengganti Jadwal Praktik

Fitur ini dirancang menggunakan mekanisme request dan approval untuk mencegah bentrok jadwal poli dan menjaga keteraturan penggunaan ruangan klinik.

Tahapan	Penjelasan
Pengajuan oleh Dokter	Dokter mengajukan perubahan jadwal melalui menu 'Ajukan Perubahan Jadwal'.
Pemilihan Jadwal Baru	Dokter menentukan hari dan jam praktik baru yang diinginkan.
Validasi Admin	Admin memeriksa ketersediaan ruangan poli dan kemungkinan bentrok jadwal.
Persetujuan	Jika valid, admin menyetujui permintaan perubahan jadwal.
Eksekusi Sistem	Jadwal lama diubah menjadi nonaktif dan jadwal baru diaktifkan pada database.
Notifikasi	Dokter menerima notifikasi bahwa jadwal baru telah berhasil disetujui.

3. Fitur Multiple Booking

Fitur multiple booking memungkinkan pasien memiliki lebih dari satu antrean aktif dengan aturan validasi tertentu agar tidak terjadi penyalahgunaan sistem.

- **Perubahan Aturan:** Sistem tidak lagi membatasi pasien hanya memiliki satu antrean aktif secara global.
- **Diperbolehkan:** Pasien dapat melakukan booking pada poli atau spesialisasi yang berbeda di hari yang sama.
- **Diperbolehkan:** Pasien dapat melakukan booking pada dokter yang berbeda untuk tanggal yang berbeda.
- **Dilarang:** Pasien tidak dapat melakukan booking pada dokter yang sama di tanggal yang sama.
- **Tujuan:** Mencegah double booking berulang sekaligus memberikan fleksibilitas kepada pasien.

3.1 Perubahan UI dan State Management

- **State Management:** Data activeQueue diubah dari single object menjadi list of objects.

- **Tampilan Home:** Kartu antrean pasien diubah menjadi carousel atau list sehingga dapat menampilkan beberapa antrean sekaligus.
- **Pengalaman Pengguna:** Pasien dapat memantau seluruh antrean aktif secara bersamaan tanpa perlu berpindah halaman.

Kesimpulan

Ketiga fitur lanjutan ini dirancang untuk meningkatkan fleksibilitas sistem antrean klinik, mempermudah pengelolaan jadwal dokter, serta memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik bagi pasien. Konsep implementasi ini juga mempertimbangkan validasi bisnis, konsistensi data antrean, serta integrasi notifikasi otomatis untuk mendukung operasional klinik secara real-time.